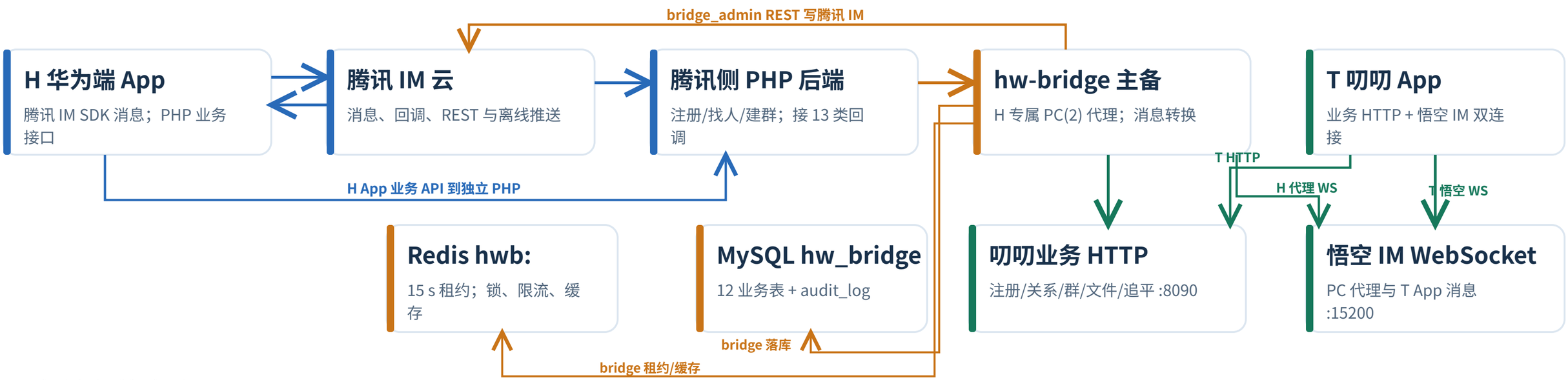
01 总体拓扑与六种关键动作

第 1–4、8、11 章

从用户端、两侧服务、代理到对端客户端，逐跳标出连接与身份。



用户关心的六个闭环

01 收消息	T App → 悟空 → H 的 PC 代理 → 中间层转换 → 腾讯 REST → H App
02 发消息	H App → 腾讯 IM → PHP 回调 → 中间层 inbox → H 代理 → 悟空 → T App
03 发图片	H 图：腾讯媒体下载 → H token 上传叨叨；T 图：相对地址补为公网 URL
04 注册	H App → PHP → prepare → 叨叨注册/登录 → PHP 本地建号 → commit → 代理上线
05 拉群	T 拉 H：叨叨事件 → H 代理 → 镜像群；H 拉 T：App→PHP→叨叨成功→腾讯镜像
06 退群	T 退：叨叨事件 → 腾讯移除；H 退：腾讯后回调 → H token 调叨叨退出

身份规则：在叨叨以 H 本人 token/代理操作；在腾讯以 bridge_admin REST 镜像。叨叨/悟空代码配置不改。

02 注册、续期与注销

叨叨先预留，腾讯本地建号后提交绑定；失败记录可复用。

事件与处理规则

01 提交用户名、邀请码和验证码

8–22 位用户名；PHP 先做格式、本地重名与验证码校验。

02 prepare(request_id) 预留

携带用户名/昵称/邀请码/client_ip；HMAC 鉴权；同 request_id 幂等。

03 代注册叨叨账号

POST usernameregister：flag=2、manufacturer=huawei、24 位随机密码；邀请码决定租户。

04 紧接着 PC 登录一次

POST usernamelogin：flag=2、固定 device_id；取得可续期复用的 token。

05 保存预留与加密凭据

status=0；保存两侧身份待映射，密码/token 用 AES-256-GCM。

06 返回 reserve_id / tsdd_uid

用户名、邀请码、开关等叨叨错误映射为可显示中文。

07 事务建立腾讯侧本地用户

创建数字 tim_uid；失败则调用 abort，标 status=9，已建的叨叨账号留待复用。

08 commit(reserve_id,tim_uid)

建立映射；commit 丢失时 10 分钟扫描反查并补提交。

09 为 H 启动专属 PC 代理

连接悟空并首次追平；系统账号、邀请人好友和系统群按配置镜像。

10 每日检查 token 续期

登录超过 7 天则重登，复用 token 并刷新 30 天；401/认证失败时被动重登。

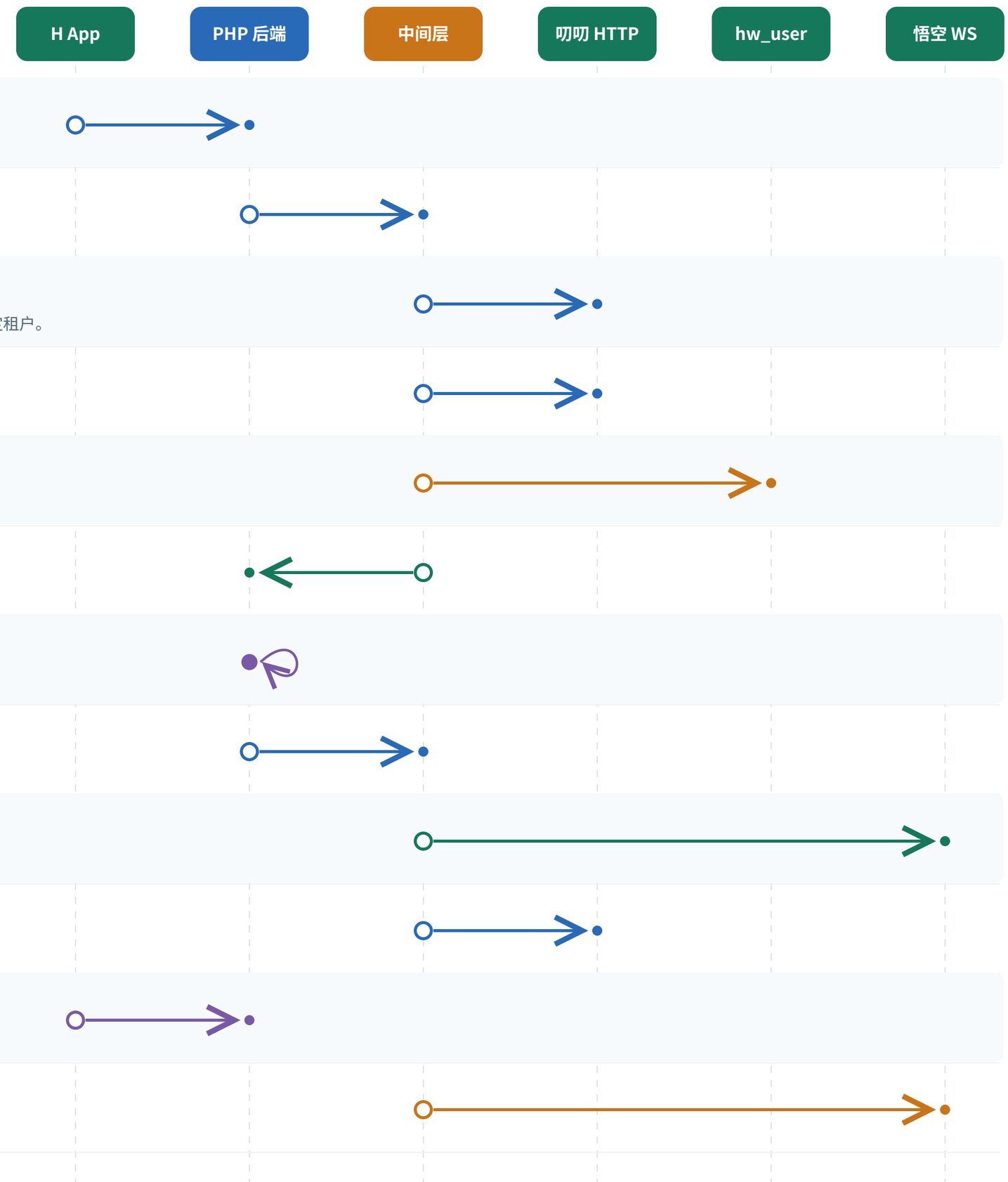
11 H 从 App 注销

PHP 调 account/cancel；中间层以 H token 逐个退群、删好友、改名。

12 关闭代理并清 token

叨叨用户名账号无法用短信验证码自行彻底删除，需后台处理。

跨系统调用顺序



待验证：注册与登录返回、邀请码规则、PC token 复用；注册失败可能遗留可复用的叨叨账号。

03 代理连接与主备接管

第 3、7、14 章

每个 H 一条固定 PC(2) 连接；只有 Redis 租约持有者负责收发。

事件与处理规则

01 主实例取得 hwb:leader 租约

TTL 15 s、每 5 s 续约；fencing 编号防旧主写入。

02 按 H 逐个连接悟空

300–500 个 PC(2)；deviceId=hwbridge-<tsdd_uid>；2 s 内发 connect。

03 连接成功进入 Syncing

reasonCode 成功值按阶段 0 实测；先会话/频道/指令/好友追平。

04 实时 recv 照常处理

和补拉共查 msg_map；处理成功或忽略后才 recvack。

05 Online 状态维持心跳

每 30 s ping；心跳异常关连接，退避 1–60 s 加随机抖动重连。

06 回调入口入库后立即应答

两个实例都能接入口，但只有租约持有者消费 inbox/job。

07 同会话串行、异会话并行

keyed executor 默认 64 worker；inbox 200 ms 扫描，job 指数退避。

08 发送响应含 reasonCode

成功记 messageId/seq；超时查 clientMsgNo 再用相同编号重发。

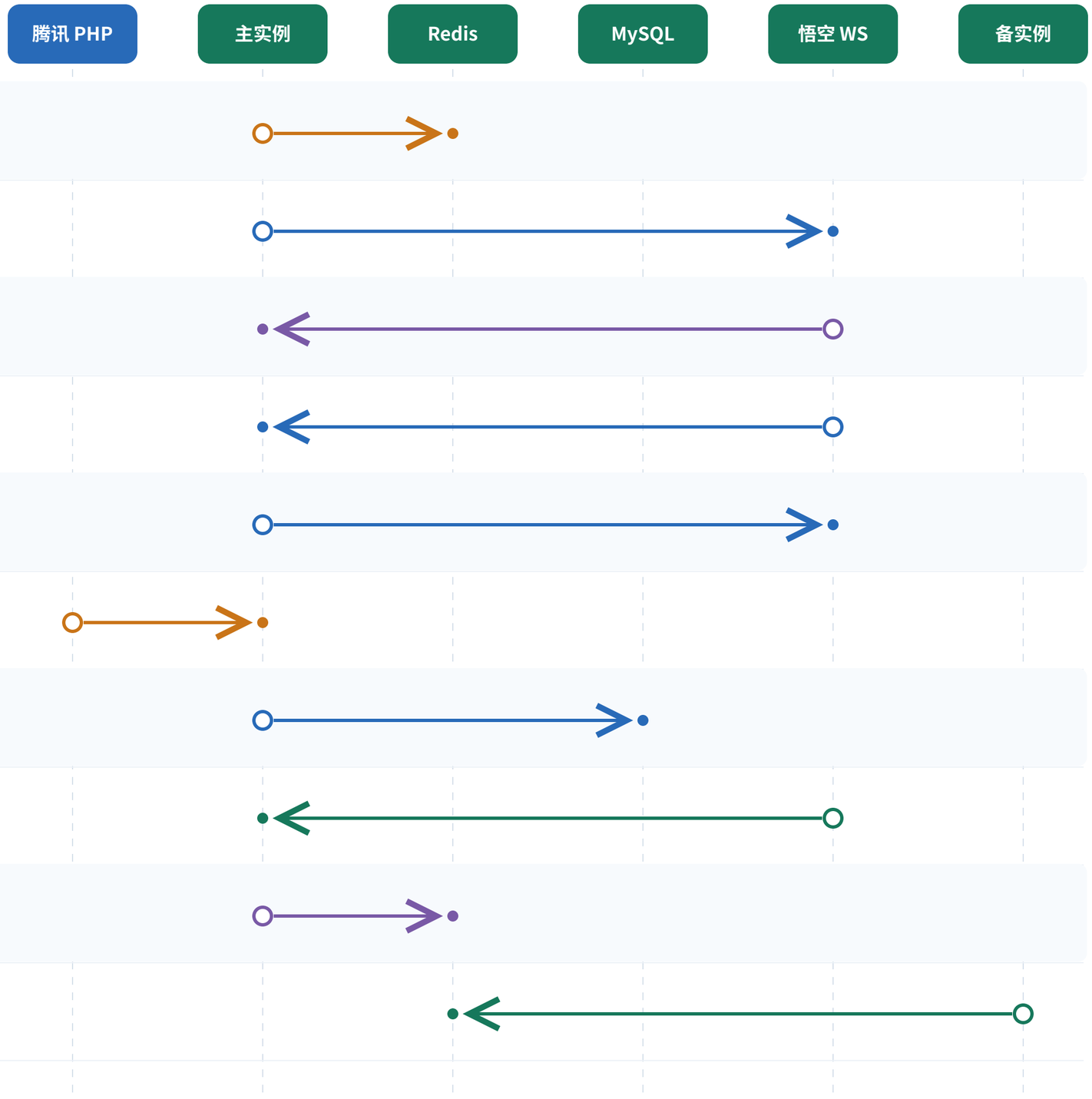
09 旧主失去租约

立即关所有 WS，不再发 recvack；同设备双活会互踢并告警。

10 备实例取得新租约

主宕机后目标 20 s 内接管；按 30 s 散列重连，追平并发限 10。

跨系统调用顺序



待验证：JSON-RPC 成功 reasonCode 和部署端口；两实例不能同时连接同一 H 的固定 PC deviceId。

04 叨叨发送，华为接收

第 8.1、9 章

单聊先按 H 的代理收到的完整消息去重，再以 T 的影子身份写入腾讯。

事件与处理规则

01 T 从叨叨 App 发消息

T App 走悟空 SDK；好友、租户、黑名单等由叨叨体系处理。

02 悟空推送 recv 到 H 的 PC 代理

单聊 channelId 已变为接收方视角的 T uid；含 messageId/seq/type。

03 按类型分流与过滤

type 99 为指令；1000–1022/2000 为提示；H 自身、hwb_ 等回声忽略。

04 占位去重 d:<messageId>

msg_map.src_key 唯一；同一群消息 N 份也只有一份可继续处理。

05 确保 T 影子账号存在

T 的叨叨 uid 作腾讯 UserID；首次导入昵称、头像后可作为发送者。

06 转换文本与媒体

type → TIM Elem；叨叨图片相对路径补公网地址；语音按实测格式转码。

07 bridge_admin 调 sendmsg

From=T 影子、To=H 数字 uid；带禁止回调、CloudCustomData 和离线推送参数。

08 腾讯下发 SDK/厂商推送

H 在线进聊天，离线由 TIMPush 通道提示并定位会话。

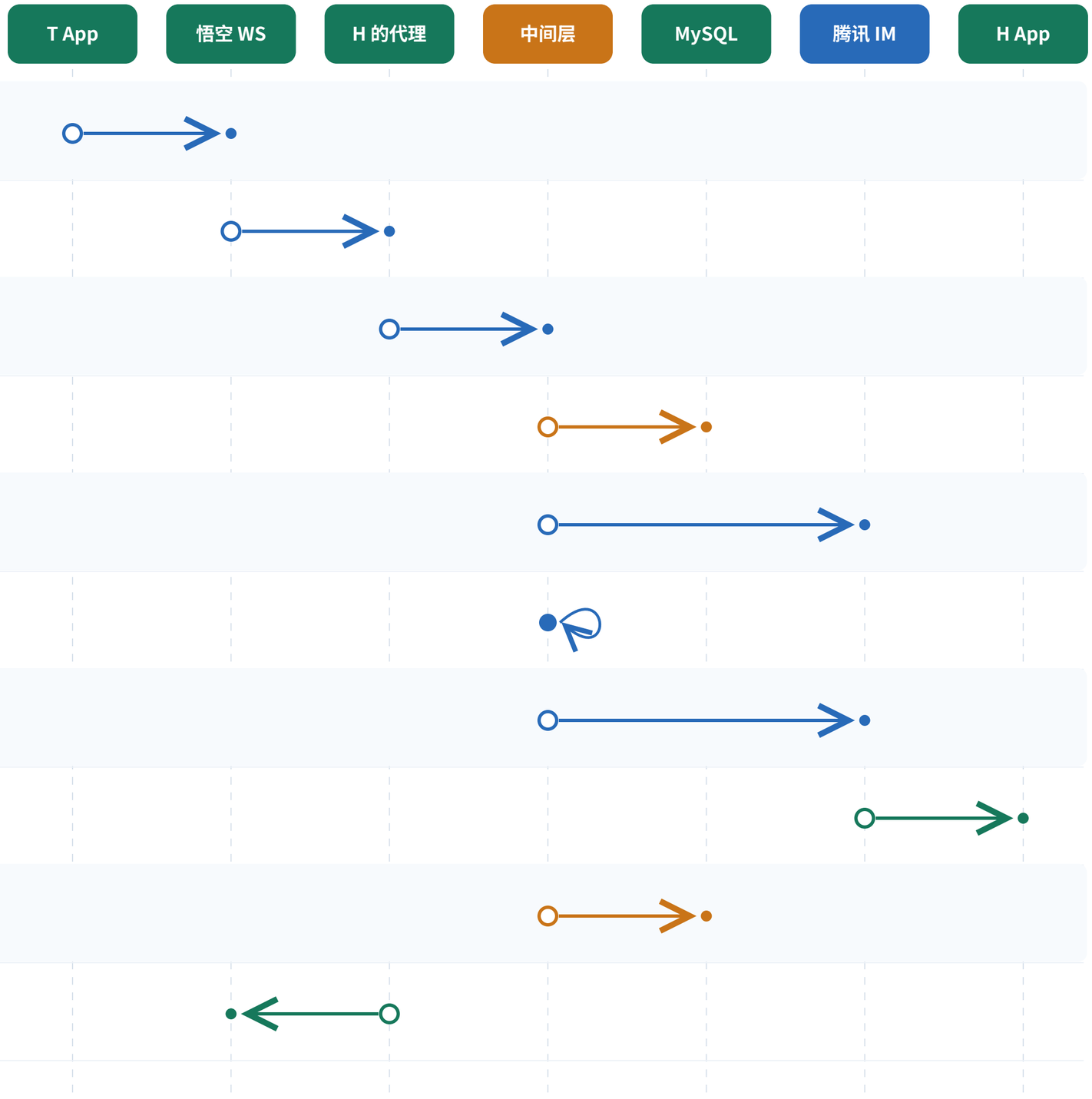
09 记录腾讯 MsgKey/Seq 与游标

msg_map 状态成功；sync_cursor 只在完成、忽略或死信后前进。

10 完成后发 recvack

腾讯可重试错误先退避，不回执；3 次连续失败转死信告警后回执。

跨系统调用顺序



阶段 0 用真实 REST 报文确认 ForbidCallbackControl 与离线推送字段；“不丢/不重”是补偿目标。

05 华为发送，叨叨接收

第 8.2、13 章

腾讯 SDK 发出后，经 PHP 回调与 inbox，由 H 本人代理向悟空发送。

事件与处理规则

01 H 用 TUIKit 发给 T 影子账号

华为用户之间的原生腾讯会话不进入互通。

02 腾讯“发消息后”回调

PHP 原回调逻辑保留；13 类相关回调转发至中间层。

03 PHP 按原文签名转发

HMAC、时间戳、nonce 和 X-TIM-Query；失败进 PHP 本机重发队列。

04 验签、计算 dedup_key、先入库

inbox_event 唯一键去重；落库成功或重复即向 PHP 返回 200。

05 只消费 H→T 业务消息

忽略非 H 发送、非影子对象、OnlineOnly、失败结果与 hwb 来源。

06 占位 tc:<MsgKey>

多 Elem 可拆为多条并追加 #n；同一会话串行。

07 按类型转换及媒体转存

文本表情、图片/语音/视频/文件、@、引用；失败可降级文字链接。

08 调用 H 的 PC 代理 send

channelId=T 的叨叨 uid、type=1；本人 token 保留叨叨好友/黑名单/限频校验。

09 H 的代理通过 WS 发给悟空

send 由悟空预校验；成功回 messageId/seq/reasonCode，更新 msg_map。

10 悟空投递给 T App

T 的叨叨客户端通过自己的悟空连接收到该消息。

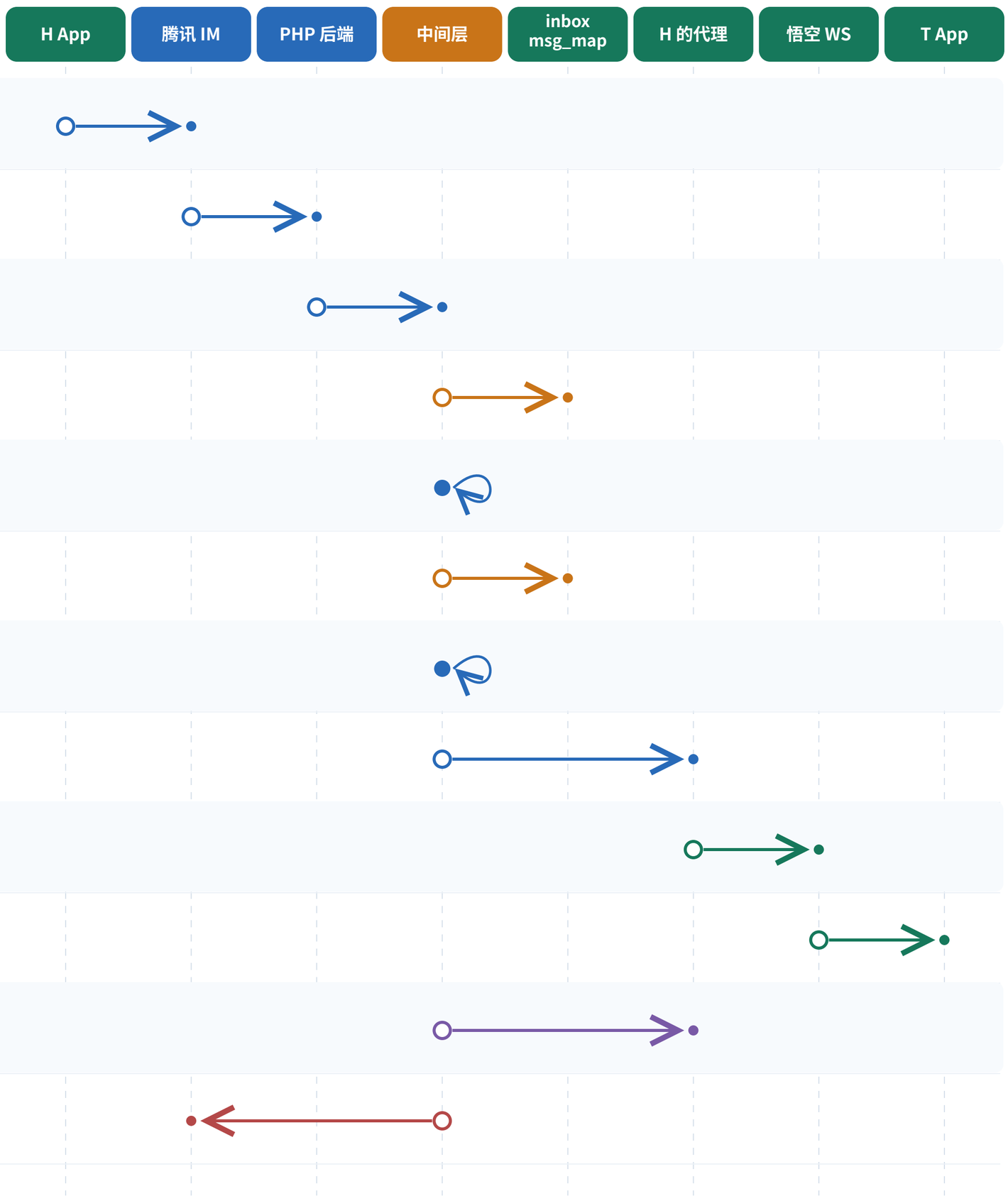
11 超时先查再重发

拉最近 20 条按固定 hwb_ clientMsgNo 查重；确实不存在才重发。

12 拒绝时发送 bridge_tip 给 H

13 非好友、4 拉黑、22 限频等；提示不计未读，原腾讯消息默认保留。

跨系统调用顺序



此方向必须经过腾讯 IM→PHP 回调→中间层→H 代理；不用悟空管理员代发绕过叨叨权限。

06 图片与媒体文件双向流转

第 9.2–9.5 章

两侧消息主链相同，但媒体需要下载、转存、地址补全或语音转码。

事件与处理规则

01 H 发图片/GIF/语音/视频/文件

腾讯消息回调给出各 Elem 的下载 URL 与元数据。

02 中间层下载原文件

超时 30 s、大小上限拟 100 MB；以 sha256 查 media_cache 复用。

03 按实际文件格式处理

图片取宽高/GIF 标志；语音 m4a→AMR-NB 并补时长与波形；视频含封面。

04 以 H 的 token 上传叨叨

POST /v1/file/upload?type=chat&path=...；视频与封面分开转存。

05 取得 file/preview/chat/...

叨叨消息 payload 存相对路径，由 H 代理 send；T App 正常加载。

06 T 发图片/语音等到叨叨

叨叨 payload 给相对路径；H 的代理收消息后进入转换。

07 补全可公开访问的 URL

拼 <叨叨对外 API>/v1/相对路径；图片尺寸取 payload，Size 取 HEAD。

08 语音 AMR→AAC/m4a（可优化）

华为真机若能直接播放 AMR 可省；叨叨 iOS 格式须由 ffprobe 实测。

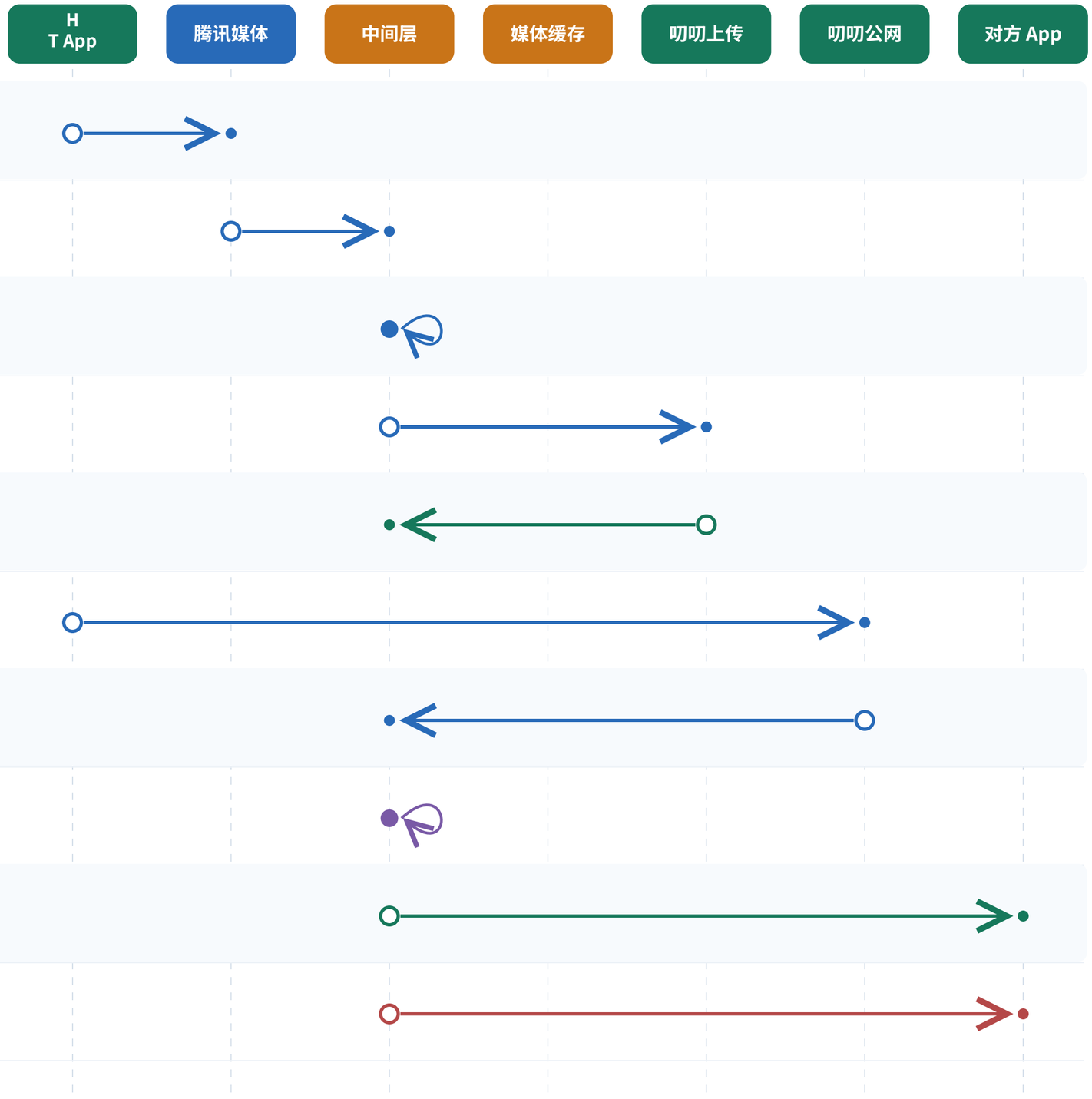
09 用 TIM Elem 写腾讯并加载

TIMImageElem、SoundElem、VideoFileElem、FileElem；GIF 保持可动。

10 大文件或下载失败的降级

重试 3 次仍失败或超过上限，发送“[文件] 名称 大小 + 链接”。

跨系统调用顺序



待验证：叨叨上传限制、公网可访问、TUIKit 对 Size=0/AMR 的表现及 iOS 语音实际编码。

07 消息类型如何转换与降级

第 1.2、9 章

能互转的字段保持语义；两边没有共同展示能力的类型用文字或提示替代。

事件与处理规则

01 文本与 62 个 TUIKit 表情码

叨叨 Unicode emoji 原样；腾讯 [TUIEmoji_*] 转为 Unicode/中文名。

02 图片/GIF/语音/视频/文件

type 2/3/4/5/8 ↔ TIMImage/Sound/VideoFile/File，地址与编码见 06。

03 名片 type 7 ↔ send_person_card

uid 在 H 腾讯 ID 与叨叨 ID 间映射；vercode 缓存供加好友。

04 群 @ 与 @所有人

叨叨 mention.uids/all ↔ 腾讯 GroupAtInfo；回调缺 @ 列表时按昵称解析降级。

05 引用回复保留摘要和定位

用 msg_map 关联 message_id/MsgKey；找不到原消息则正文加引用前缀。

06 合并转发/位置/富文本

转“[聊天记录]摘要”或“[位置]描述+地图链接”或纯文本。

07 通话、阅后即焚只显示提示

不同通话系统不互通；阅后即焚不转内容，避免永久存入腾讯。

08 截屏与正在输入

截屏默认不转（可配置提示）；在线输入/纯在线消息忽略。

09 媒体按 sha256 缓存

同文件群发或转发只转存/转码一次；临时文件用后删除。

跨系统调用顺序



群已读、音视频通话、红包、在线状态和消息编辑（本期）不在互通范围内。

08 T 发起好友申请，H 接受

第 10.1–10.2 章

叨叨 friendRequest 到代理，腾讯建立待确认申请，H 同意后才在叨叨 sure。

事件与处理规则

01 T 按用户名找到 H 并申请

叨叨 /v1/friend/apply，携带申请附言。

02 指令 friendRequest 到 H 代理

含 apply_uid、remark、token；断线由指令同步补拉。

03 friend_link=2，保存申请 token

token 15 天有效；确保 T 影子账号导入腾讯。

04 用 T 影子发 friend_add

Both、ForceAddFlags=0、附言；是否生成腾讯待确认申请须阶段 0 实测。

05 H 在原生联系人页看到申请

H 设“允许任何人”时可能直接成为好友；拒绝所有人则叨叨拒绝。

06 H 同意，腾讯发好友回调

腾讯侧 PHP 转发到中间层；影子相关的原问候语须抑制。

07 中间层以 H token 调 friend/sure

叨叨建立双向好友、白名单；friend_link=3。

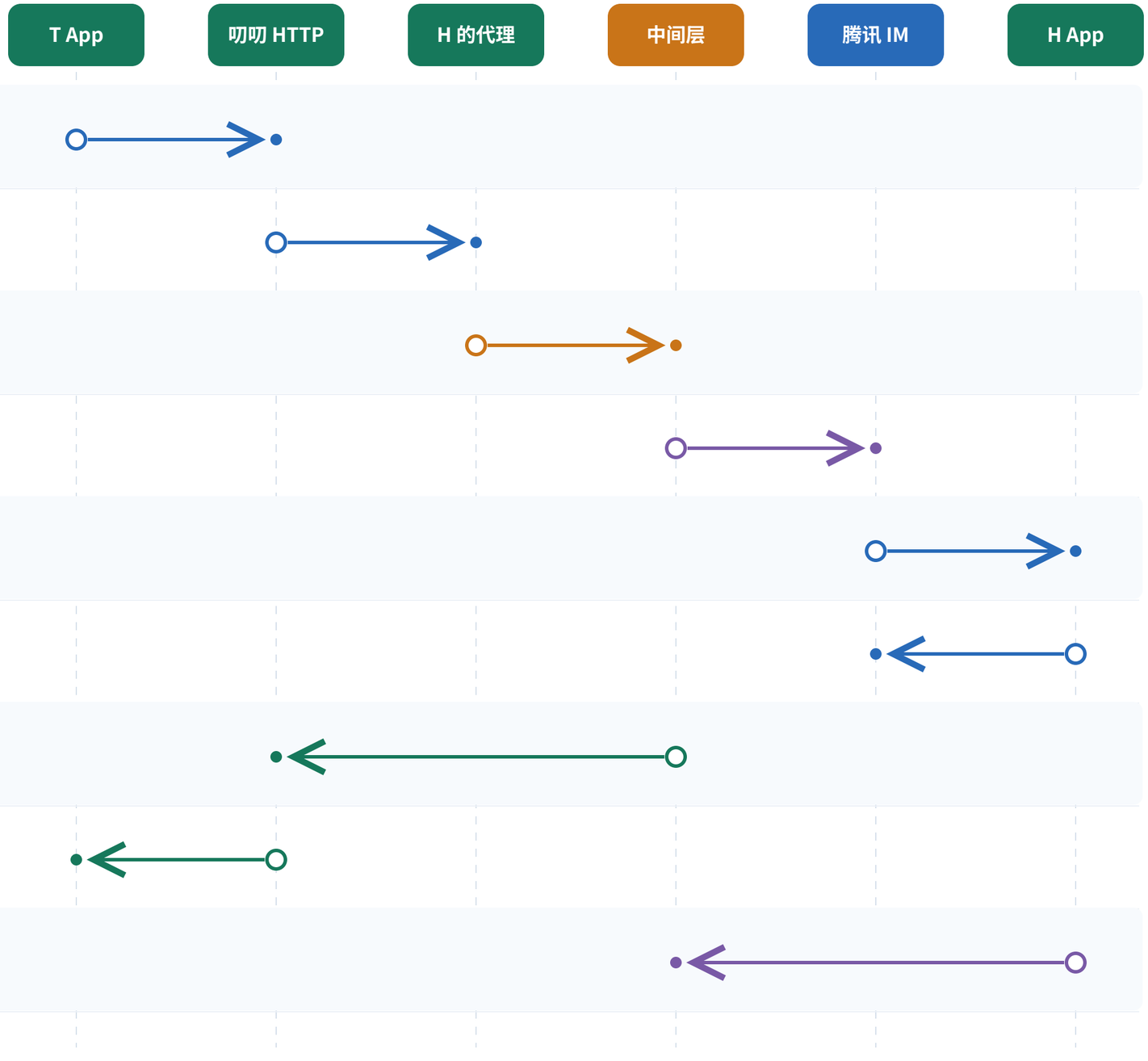
08 T 收到好友成功与附言

叨叨 T→H 的附言可转到腾讯，H→T 的自身提示按回环过滤。

09 H 拒绝或同意得太晚

拒绝经可选 App 接口同步；超 15 天则改由 H 重新向 T 发申请并提示。

跨系统调用顺序



如果 ForceAddFlags=0 实测不能生成待确认，改由 bridge_friend_apply 卡片承载同意/拒绝。

09 H 发起好友申请、删除与拉黑

第 10.3–10.8 章

叨叨关系是唯一依据；腾讯只镜像 H 与 T 的关系。

事件与处理规则

01 H 搜索叨叨用户名/手机号/短号

/api/bridge/search_user；命中则打开导入的 T 影子资料。

02 查叨叨 search 与 vercode

vercode 来自搜索、名片或共同群并缓存；找不到提示先搜索或收名片。

03 点击“添加好友”走桥接接口

App 拦截影子账号，发送备注和附言，不用原生腾讯申请直接跳过叨叨。

04 以 H token 调 friend/apply

friend_link=1，叨叨向 T App 展示等待验证的申请。

05 T 同意，发 friendAccept 指令

H 代理收指令，中间层确认叨叨已成为好友。

06 腾讯强制添加双向好友

friend_add Both、ForceAddFlags=1；friend_link=3。

07 H 删 T

腾讯 FriendDelete 回调→中间层以 H token DELETE /v1/friends/<T>。

08 T 删 H

H 代理收到 channelUpdate→friend/sync 发现删除，再腾讯 friend_delete 双向。

09 H 拉黑/解除拉黑 T

腾讯黑名单回调→H token 调叨叨 blacklist 新增/移除。

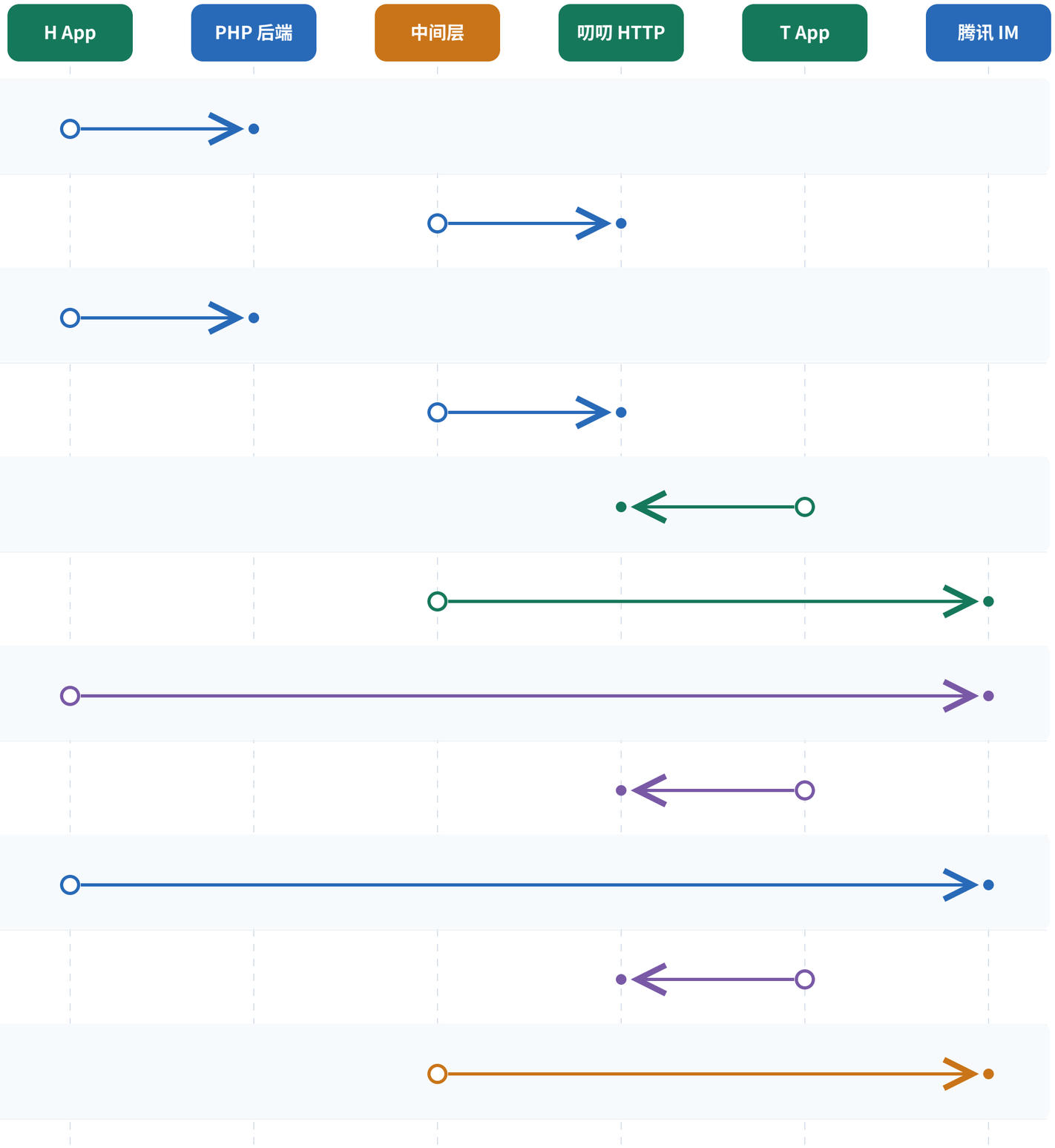
10 T 拉黑 H 不镜像腾讯

H 后续发送被叨叨原因码 4 拦截，中间层给 H bridge_tip 提示。

11 每小时关系对账

叨叨好友为准：缺的补加，多的删除；纯 H 好友不跨系统。

跨系统调用顺序



T 拒绝申请无实时指令；超时清理待申请。T 拉黑 H 不镜像腾讯，避免解除黑名单后状态失真。

10 叨叨建群：腾讯镜像群如何出现

第 11.1–11.3、14.1 节

叨叨是群资料与成员的唯一数据源；只有群里存在华为用户才建立 dd_ 镜像群。

事件与处理规则

01 建群或拉入 H

T 在叨叨端建群、拉人，或 H 扫码进群；业务服务先落真实群状态。

02 群事件

向 H 发 1001 建群、1002 拉人、1007 扫码等群提示。

03 推送给 H 的 PC 代理

即使 H 不安装叨叨端，常驻的 PC(2) 代理也能收到。

04 提交 mirror_group

同群只创建一个任务；首次会话追平发现群、群消息到达时也可触发。

05 读取权威群资料

以 H 自己的 token 请求 /v1/groups/<group_no> 和 membersync；读取群名、公告、角色、禁言与成员。

06 换算身份与范围

H 用腾讯数字 uid；T 用叨叨 uid 影子账号。小群全量导入，大群按需导入 T。

07 创建 dd_<group_no>

腾讯 Public 镜像群；已存在视为成功并转对账，群资料以叨叨结果为准。

08 静默补成员

按批次 add_group_member(Silence=1)，同步群主、管理员、禁言、群名、公告和头像。

09 保存群映射

group_map 记群 ID/状态；group_member_mirror 记双方账号对应及角色。

10 H 看见镜像群

H 的腾讯端进入 dd_ 群，后续消息由腾讯 IM SDK 接收。

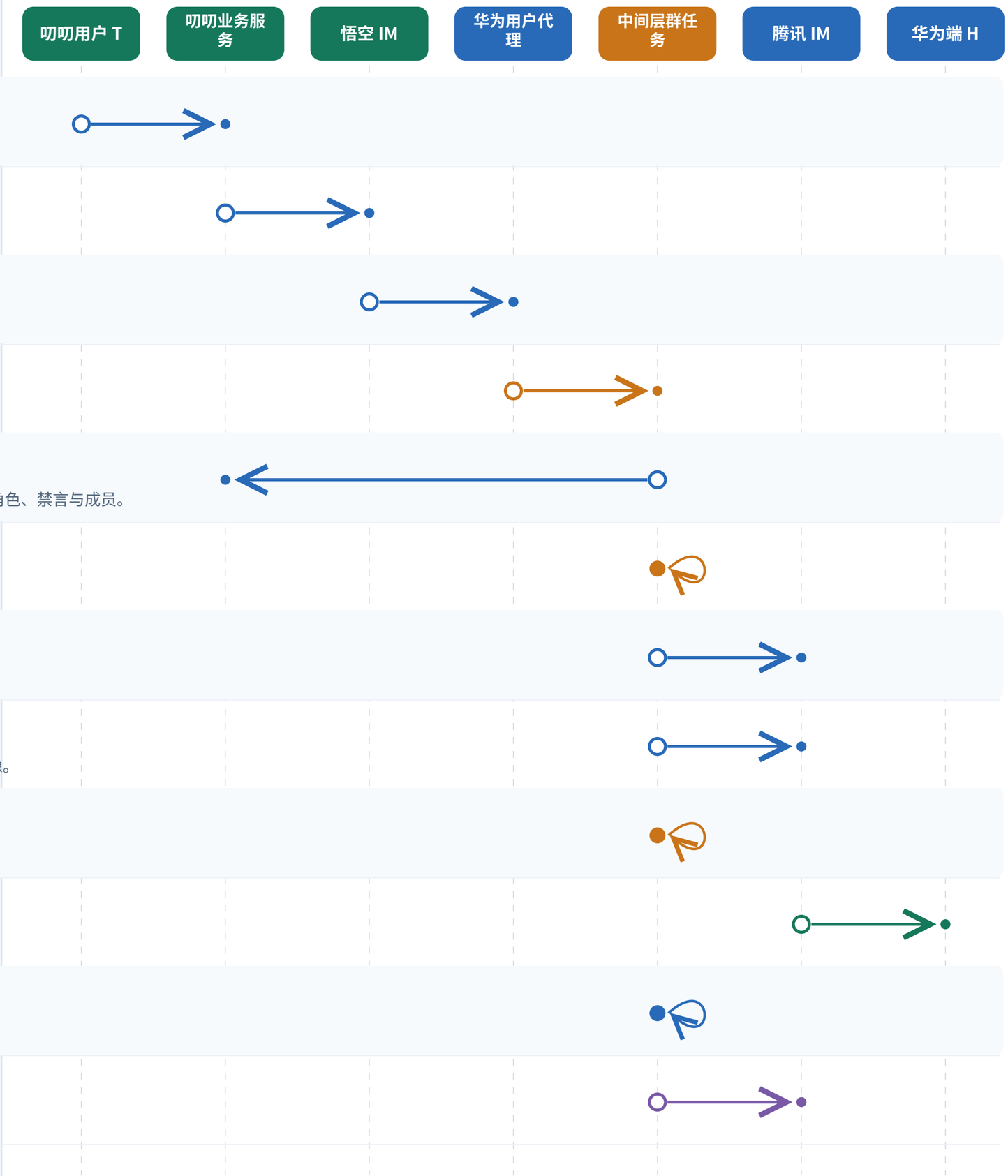
11 持续校准

成员变化经 H 代理的 memberUpdate/群提示触发；每小时再按叨叨全量对账。

12 解散与容量异常

叨叨已解散则销毁镜像；群人数上限不足时按需入影子，具体上限待阶段 0 核验。

跨系统调用顺序



图示为文档中的拟实施链路；带“待验证”的节点须在阶段 0 用真实环境确认。

11 建群、拉人、退群、踢人和改群资料

第 11.3–11.4、13.2–13.3 节

华为端动作最终用操作人 H 的叨叨身份执行；叨叨拒绝后纠正腾讯侧状态。

事件与处理规则

01 建混合群／拉人
App 识别叨叨影子或 dd_ 群，调 /api/bridge/group_create 或 group_invite。

02 签名同步请求
PHP 带登录身份换算的 tim_uid，HMAC 调中间层。

03 先改叨叨群
用 H 的 token 建群或添加成员，受叨叨好友、邀请及租户规则约束。

04 返回真实 group_no
成功后建立／更新 dd_<group_no> 腾讯镜像群；失败把叨叨原因返回 H。

05 同步镜像群
创建群、静默拉人、保存 group_map 与成员映射。

06 改名／公告／头像／踢退
其他允许的群动作先在腾讯发生，再由“之后回调”通知 PHP。

07 群变更回调
包含操作者、群 ID、变化项；bridge_admin 引发的回调需识别并忽略。

08 转发原始变更
HMAC 入队；对同一群按顺序处理，找到实际操作人 H。

09 H 的 token 执行
按项目调用 PUT 群资料、踢人、退群、转让、全员禁言或解散接口。

10 拒绝则纠正
权限不足、群邀请模式或限额拒绝时，按叨叨真实状态把腾讯改回并提示 H。

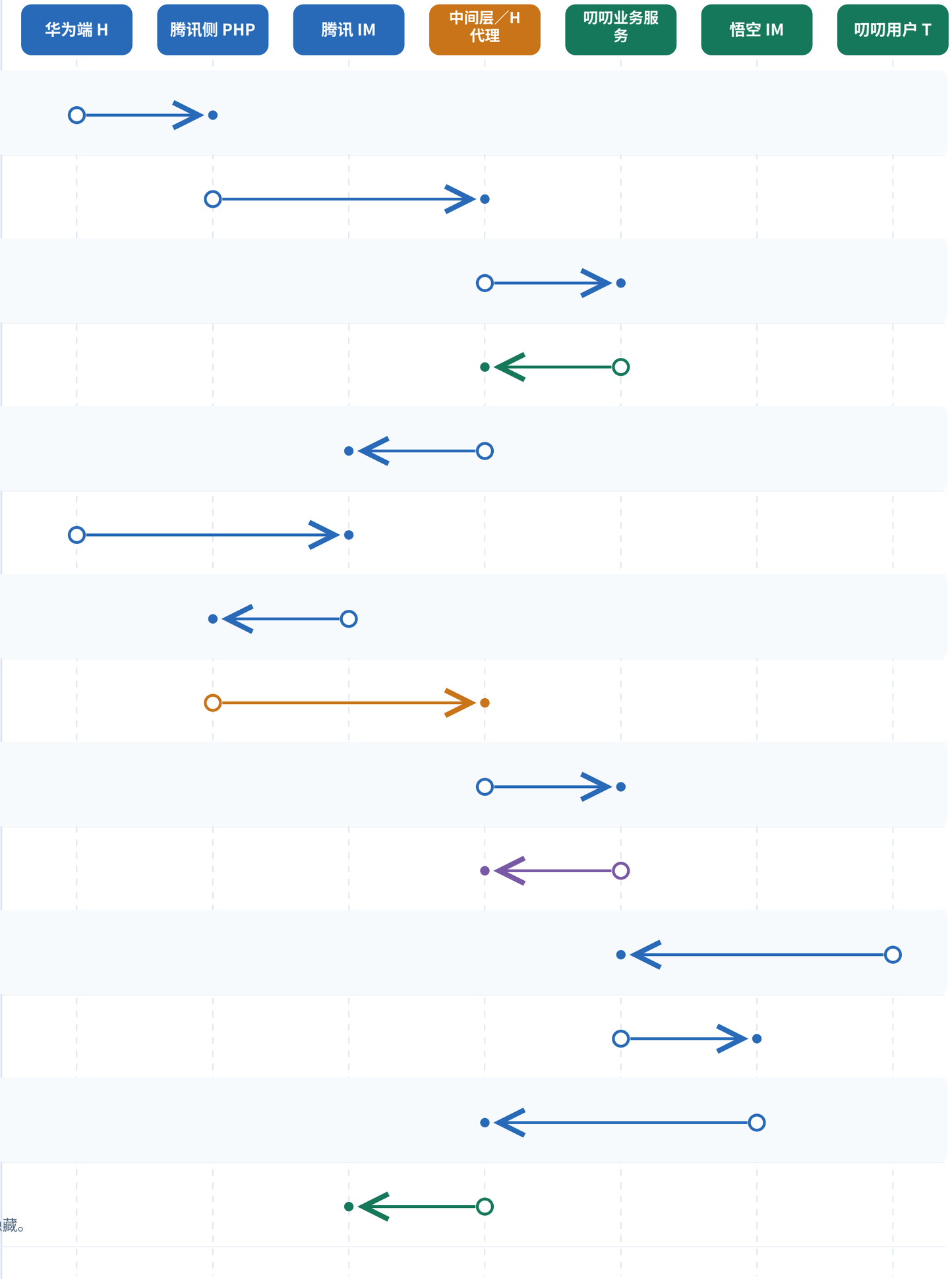
11 T 侧变更
T 在叨叨踢人、退群、改资料、设管理员或禁言；叨叨先处理。

12 发群提示／指令
H 代理接收 memberUpdate、channelUpdate、群提示并向中间层提交变化。

13 代理报告变化
H 的悟空 PC 代理把成员、群资料、禁言或解散事件交给中间层。

14 反向镜像
中间层拉叨叨最新成员和资料，用腾讯 REST 静默校准；管理员／单人禁言入口在 H 端隐藏。

跨系统调用顺序



图示为文档中的拟实施链路；带“待验证”的节点须在阶段 0 用真实环境确认。

12 混合群消息：双向发送与多代理去重

第 8.1–8.4、9.4、11.5 节

T、H1、H2 的消息都进入同一群；一条叨叨群消息可能被多个 H 代理收到。

事件与处理规则

01 T 发群消息
T 的叨叨端向真实 group_no 发送，悟空按群成员投递。

02 多代理各收一份
群内 H1、H2 的 PC 代理可能同时收到同一个 message_id。

03 全局去重
msg_map 唯一键 d:<message_id>，只允许一个执行；其余代理可在处理完成后回执。

04 发给 dd_ 镜像群
保证 T 影子账号按需入群；腾讯 REST send_group_msg，保留 @ 映射并禁止回调。

05 H1、H2 收到
SDK 显示群消息与对应未读，离线时走腾讯厂商推送。

06 H1 发群消息
H1 先在腾讯 dd_ 群发出，其他 H 成员立即从腾讯收到。

07 发送后回调
Group.CallbackAfterSendMsg 到现有 PHP 回调入口。

08 签名转发并入库
按 tg:<GroupId>:<MsgSeq> 去重，回调落 inbox_event 后应答。

09 借 H1 的代理发
channelId=真实 group_no、channelType=2；叨叨校验 H1 是否在群及是否被禁言。

10 悟空投递
成功记录叨叨 message_id/seq；超时先按固定 clientMsgNo 查重再重发。

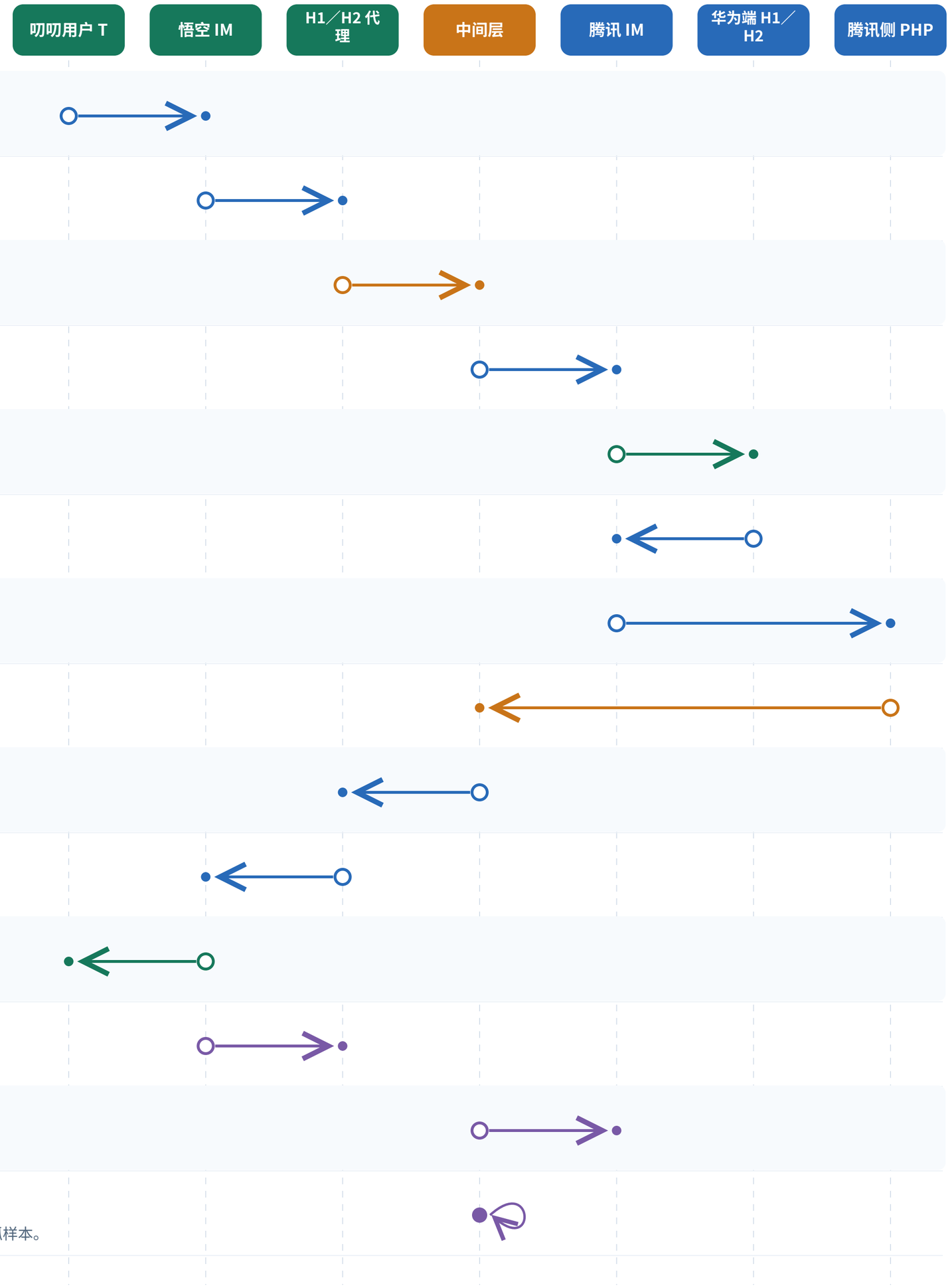
11 T 收到 H1 消息
T 的叨叨端在真实群看到消息，形成完整 H→T 链路。

12 回推给其他 H 代理
H1 的叨叨消息也可能到 H2 代理；fromUid=华为用户／hwb_ 编号直接过滤并回执。

13 提示与群满降级
系统群提示用 bridge_tip；镜像群已满时由 bridge_admin 代发并在正文前加 T 昵称。

14 @ 解析待验证
T→H 使用 mention.uids；H→T 优先回调 @ 列表，缺失才匹配昵称。回调字段须阶段 0 抓样本。

跨系统调用顺序



图示为文档中的拟实施链路；带“待验证”的节点须在阶段 0 用真实环境确认。

13 撤回、已读、未读与个人资料

第 12.1–12.5 节

消息 ID 映射是状态同步的支点；群已读和其他个人资料不在本期范围。

事件与处理规则

01 T 撤回／已读
叨叨保存撤回扩展；单聊已读汇总后发 syncMessageExtra 指令。

02 指令到 H 代理
messageRevoke 或 syncMessageExtra；管理员静默撤回需拉 extra/sync。

03 查映射与消息扩展
以叨叨 message_id 定位腾讯 MsgKey/MsgSeq；已读用 readed/readed_count。

04 腾讯侧撤回／标已读
单聊 admin_msgwithdraw 或 admin_set_msg_read；群按 MsgSeq 执行 group_msg_recall。

05 H 撤回／上报已读
腾讯先处理动作并产生撤回或 C2C.CallbackAfterMsgReport 回调。

06 原回调到 PHP
管理员替别人撤回时 PHP 另发 recall_notify 传真实操作者 H。

07 签名转发与定位
用 tc:<MsgKey> 或 tg:<GroupId>:<MsgSeq> 查对应叨叨 message_id/client_msg_no。

08 以 H token 写叨叨
撤回调 /v1/message/revoke，需两个 ID；已读调 /v1/message/readed 并清 H 的叨叨侧未读。

09 T 更新头像
T 在叨叨改头像，业务服务生成 userAvatarUpdate；昵称变化不主动推送。

10 资料更新指令
悟空把 userAvatarUpdate 送至 H 代理。

11 代理通知资料模块
按叨叨 uid 查影子映射和头像版本。

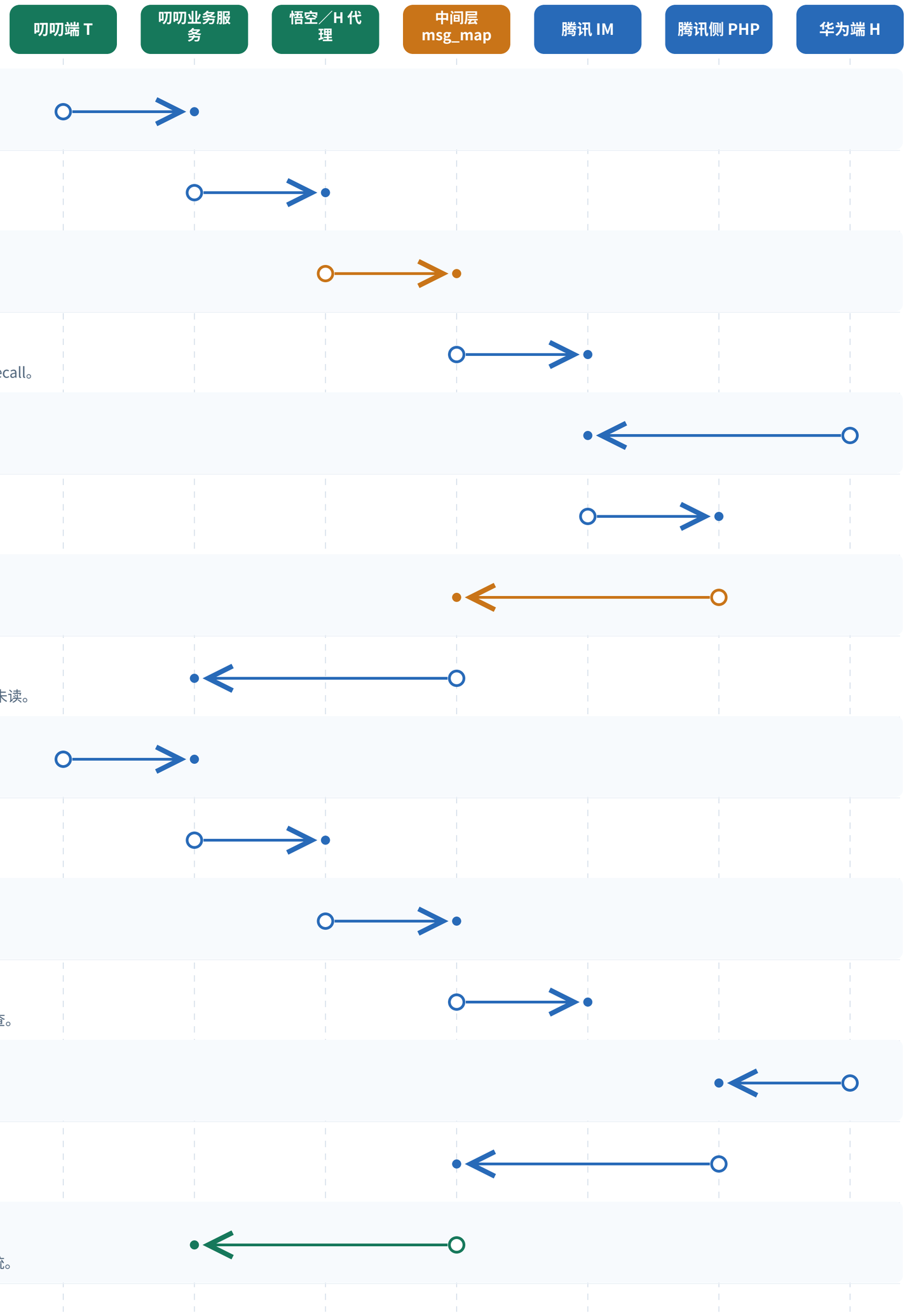
12 刷新 T 影子资料
头像 portrait_set 加 ?v= 版本；昵称每 6 小时刷新，收到消息超过 1 小时未刷新时异步检查。

13 H 改昵称或头像
华为端先改 PHP 和腾讯资料，PHP 再通知中间层 account/profile。

14 转发 profile
PHP 用签名内部接口通知中间层，把 H 的腾讯数字 uid 映射为叨叨 uid。

15 写回叨叨资料
昵称 PUT current；头像下载后按 SHA256 去重，再用 H token 上传。性别、签名不跨系统。

跨系统调用顺序



图示为文档中的拟实施链路；带“待验证”的节点须在阶段 0 用真实环境确认。

14 断线追平与腾讯漏回调补偿

第 14.1–14.5 节

实时代理负责快，叨叨同步接口、腾讯漫游和关系对账负责恢复后的完整性。

事件与处理规则

01 断线后重连
节点重启或主备接管，代理重新用固定 device_id 登录悟空。

02 进入 Syncing
追平与实时 recv 并行，同一来源键统一由 msg_map 去重。

03 会话同步
conversation/sync 带 version；处理返回会话后 syncack。

04 逐频道补消息
channel/sync 从 last_seq 向前拉到 more=0；超大群需按 group_map 单独遍历。

05 补指令和好友
message/sync(cmd_seq)+syncack 取好友申请／撤回／成员指令，再 friend/sync 增量。

06 成功才推进游标
sync_cursor.last_seq、cmd_seq、friend_version 单调前进；新用户只转发注册后的历史。

07 转为 Online
全部追平完成后上线；失败留在队列重试并监控积压。

08 腾讯回调遗漏
PHP 停机、转发队列丢失或之后回调没有重投时触发补偿扫描。

09 每 10 分钟查漫游
活跃单聊 admin_getroammsg；dd_ 群 group_msg_get_simple，按 tim_cursor 检查点翻页。

10 找到未转发消息
只取 H 发给 T 影子或 dd_ 群的消息；缺失者进入与回调相同的 inbox 流水线。

11 补发并标时间
超过 5 分钟的文本附 [补发 hh:mm]；腾讯漫游天数须阶段 0 核验。

12 定时对账
5 分钟查活跃会话缺口；1 小时按叨叨权威对好友及群成员／资料纠偏。

13 暂停与恢复
总开关关闭时断代理、停消费但入口继续落库；重新开启即消费并追平。

14 死信待人工重放
不可恢复的消息告警并保留；它是待处置状态，不能标记为已交付。

跨系统调用顺序



图示为文档中的拟实施链路；带“待验证”的节点须在阶段 0 用真实环境确认。

15 落库、去重、重试、防回环与可追溯性

第 4–5、8.3–8.6、14.3、15.2–15.5 节

至少一次处理依赖幂等键达到不重复显示；死信需要人工排查，不承诺绝对零丢失。

事件与处理规则

01 收到事件

腾讯回调先验 HMAC，悟空 recv 用代理连接接收；两端可能重复、乱序。

02 先落 inbox

腾讯事件以命令名＋MsgKey 或 GroupId:MsgSeq 为 dedup_key，唯一键冲突视为已收。

03 按会话串行

单聊 p:<小uid>:<大uid>、群 g:<group_no>；不同会话可并行处理。

04 占位来源键

msg_map.src_key 分别 d:<message_id>、tc:<MsgKey>、tg:<GroupId>:<MsgSeq>。

05 执行目标写入

由 H 代理发叨叨，或 bridge_admin 调腾讯 REST；媒体与群任务可经 job 队列。

06 成功记录双方 ID

保存 MsgKey/MsgSeq 与叨叨 message_id/seq，成功后才推进游标及 recvack。

07 超时先查重

固定 hwb_<哈希> clientMsgNo；重发叨叨前查最近频道消息，防止超时后二次发送。

08 重试或死信

可重试按错误退避；连续失败后入死信、告警并允许后台重放，勿画为已送达。

09 四道防回环

H 自身发送、hwb_ 前缀、腾讯 ForbidCallbackControl、影子/bridge_admin 或 hwb 标记。

10 异常速率熔断

同会话 10 秒转发超过 50 条即暂停并告警，防未知循环。

11 日志与对账定位

trace_id 用来源键贯穿收发，指标显示连接、失败、积压、死信与对账差异。

12 人工修复后重放

管理接口可重连、重建镜像群、重放 inbox 死信、按游标重拉；操作写 audit_log。

跨系统调用顺序



图示为文档中的拟实施链路；带“待验证”的节点须在阶段 0 用真实环境确认。

16 部署拓扑、安全边界与主备切换

第 3、5.4、7.5、15.1–15.5 节

中间层主备两实例部署在叨叨内网；叨叨业务服务与悟空代码、配置保持原样。

事件与处理规则

01 签名业务请求

HTTP 8080 或公网 HTTPS 8443；HMAC、±300 秒时间窗、nonce 防重放及来源 IP 白名单。

02 两实例都可入队

回调／内部接口落独立 hw_bridge；无需命中当前主实例。

03 争抢 hwb:leader

Redis 租约 TTL 15 秒、每 5 秒续租，fencing 编号阻止旧主误写。

04 仅 Leader 执行

主实例建 300–500 条 PC 代理、消费队列和跑定时任务；同 device_id 不能双活。

05 两条叨叨出口

HTTP master:8090 用 H 的 token；WS master:15200 接悟空 JSON-RPC 代理。

06 腾讯和媒体出口

bridge_admin 的腾讯 REST HTTPS 443；腾讯 COS／头像域名 HTTPS 443。

07 凭据单独加密

H 的叨叨密码／token 以 AES-256-GCM 密文存库；数据密钥仅从密钥文件或环境变量读取。

08 管理只在内网

HTTP 9090 的 /metrics 和管理接口限制运维网段、token 认证并写审计日志。

09 失租立即断连

旧主关闭所有 WebSocket、不再 recvack；备机持租后接管并限流重连追平。

10 全量重连分散

500 条连接在 30 秒内抖动建立；叨叨补拉并发上限 10。

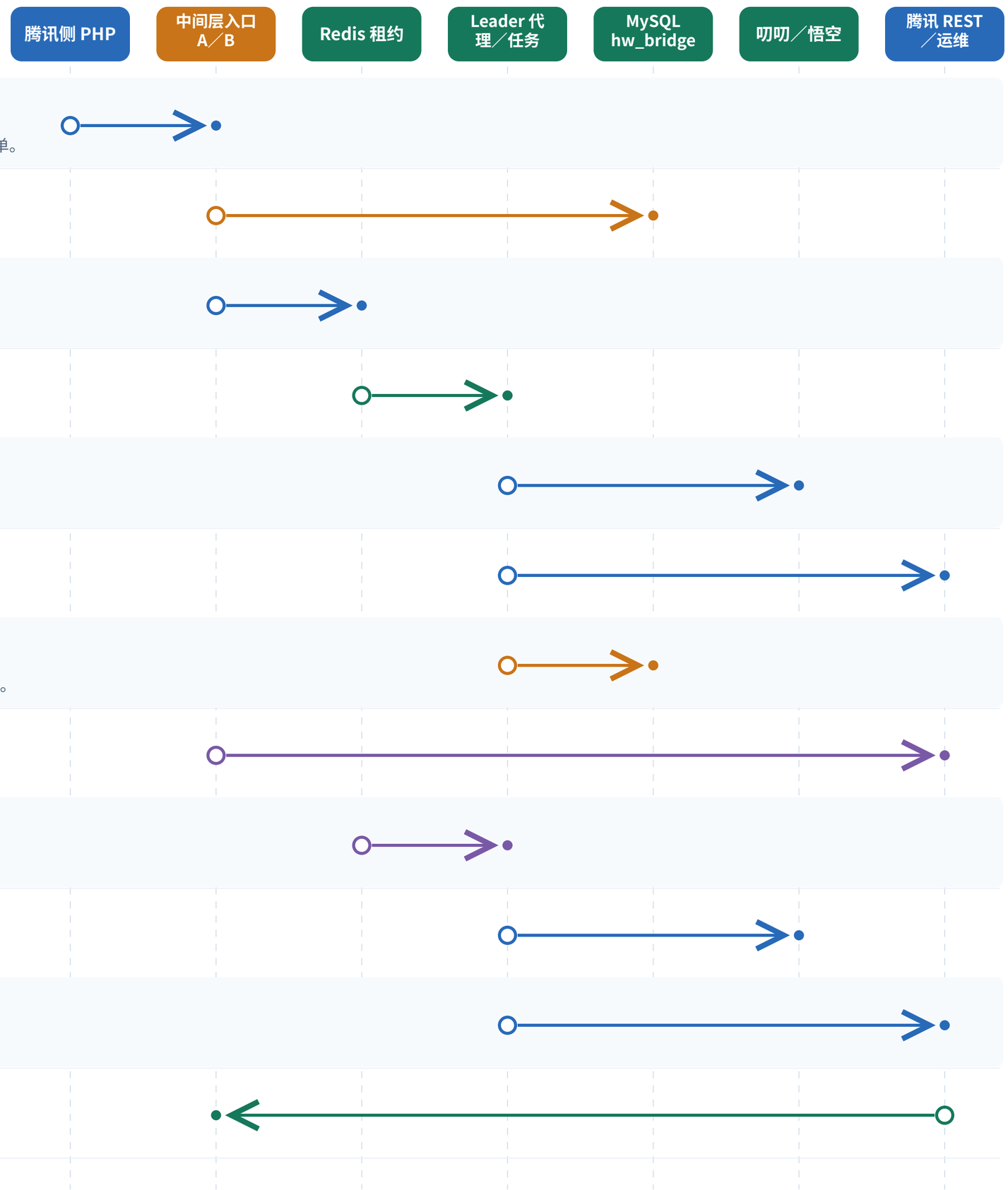
11 指标与告警

监控连接在线率、P95、积压、死信、回环熔断、依赖错误和对账差异。

12 发布与回滚

先发备机、释放主租约再更新原主；总开关停互通，恢复后自动追平。

跨系统调用顺序



图示为文档中的拟实施链路；带“待验证”的节点须在阶段 0 用真实环境确认。

17 开发顺序、验证门槛与灰度验收

第 16–17、19.2–20 节

阶段 0 先抓真实协议和回调样本；每阶段应在真机演示后再进入下一阶段。

事件与处理规则

01 验证关键假设

V1–V12：注册 token、悟空 reasonCode/收发、腾讯回调字段及禁止回调、好友申请、媒体格式和套餐。

02 样本入契约测试

真实 JSON-RPC 帧、13 类回调、REST 请求响应和叨叨接口样本进入 test/contract。

03 阶段 1：账号

数据库、租约、代注册 prepare/commit/abort、影子导入、token 续期、PHP 注册与验证码、App 规则。

04 阶段 2：单聊文本

先用叨叨同步接口每 3 秒拉取；双向文本、表情、消息映射、幂等、回环及失败提示。

05 阶段 3：实时主备

接入代理 recv/recvack、重连追平、Leader 接管和防熔断，测试主机宕机与悟空重启。

06 阶段 4：媒体资料

图／GIF／语音／视频／文件／名片／引用、头像昵称与降级处理。

07 阶段 5：好友可并行

双向申请、删除、黑名单和好友对账；与阶段 4 互不依赖。

08 阶段 6：群

建镜像、群成员与资料、双向群消息、@、群提示、H 端建群和拉人。

09 阶段 7：状态补偿

撤回、单聊已读、未读、腾讯漫游补偿、定时对账和管理接口。

10 阶段 8：生产灰度

10 名内部用户→50→200→300–500；每步观察指标及对账后再扩大。

11 功能验收

A 注册、B 消息、C 好友、D 群、E 状态、F 容灾各项真机用例通过。

12 压力与故障演练

500 连接、50 条/秒 30 分钟，断 Redis/MySQL、丢回调、token 失效及主备切换。

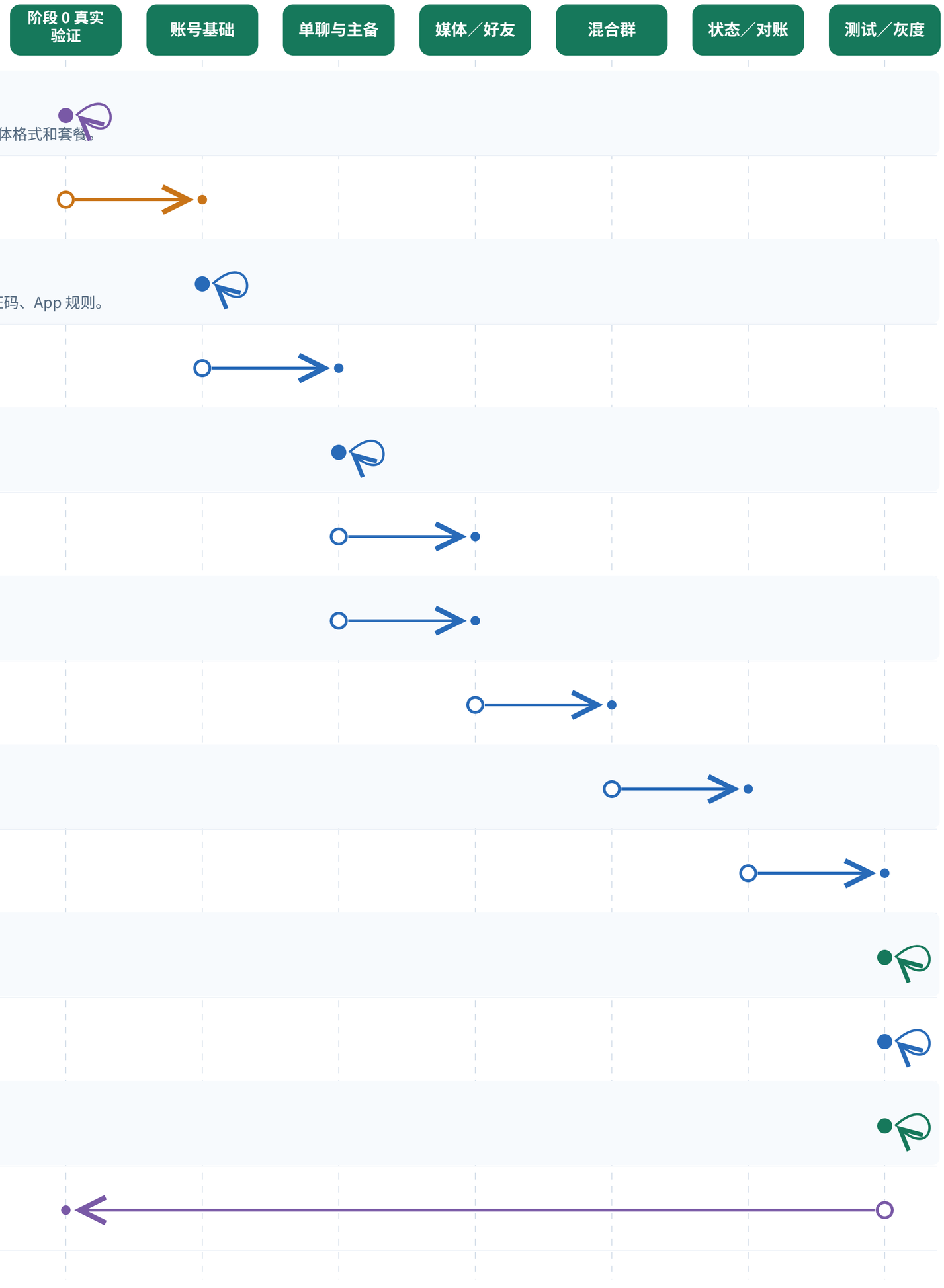
13 72 小时观察

目标对账差异 0，死信 0 或逐条解释；文本 P95 T→H <1秒、H→T <1.5秒。

14 未确认不得标已验证

邀请码归属、群上限、腾讯计费与漫游、@ 回调、ffmpeg/上传等仍需阶段 0 与运营确认。

跨系统调用顺序



图示为文档中的拟实施链路；带“待验证”的节点须在阶段 0 用真实环境确认。

18 A+ 与 F、D、D+F：切换条件和风险

第 18–19 节

A+ 是文档选定方案；F 是内置降级；悟空插件 D 和 D+F 只是备选设计。

事件与处理规则

01 A+ 实时 recv

每位 H 一条 PC 代理连接；断线用同步接口补拉、腾讯侧用漫游补回调。

02 双向完整流水线

常驻代理用 H 身份 send，保留好友／群成员／黑名单／租户限频校验。

03 F 定时同步

不用常驻连接；热 2 秒、温 10 秒、冷 60 秒轮询，会有对应延迟。

04 F 临时连接发送

收到腾讯回调时建或复用临时 H 代理，空闲 60 秒关闭；仍受叨叨预校验。

05 D Receive 插件

三个悟空节点都装插件并为 H 绑定；插件得到 payload，但没有完整消息 ID/seq 与指令。

06 D 单独不完整

漏好友／撤回／成员指令、系统账号群提示，群 N 份难去重；不作为独立上线方案。

07 D+F 当门铃

插件通知目标 uid／频道，中间层立即 channel/sync 拉含 ID 的完整消息，500 毫秒内合并通知。

08 保留 F 轮询和临时发送

指令、系统提示和已读仍定时补拉；H→T 仍用临时连接。

09 A+→F 降级

WebSocket 入口不可用或连接受限时 mode:polling，可复用既有游标与转换器。

10 A+→D+F 有变更成本

需要三节点插件部署和悟空管理 token，且要随悟空版本维护，须另行评估。

11 阶段 0 风险清单

friend_add 待确认、回调字段／语音格式／腾讯群上限与计费、邀请码、回环、隐私等需验证。

12 不可无补偿上线

只有代理在线的 A 方案断线时可能缺消息；只能是阶段 3 前的开发中间态。

跨系统调用顺序



图示为文档中的拟实施链路；带“待验证”的节点须在阶段 0 用真实环境确认。

19 腾讯侧改造与回调清单

第 13、17 章

实施位置明确到控制台、PHP 后端和华为 App；只对影子账号或 dd_ 镜像群生效。

腾讯 IM 控制台 · 13 类之后回调

01	C2C.CallbackAfterSendMsg
02	Group.CallbackAfterSendMsg
03	C2C.CallbackAfterMsgWithDraw
04	Group.CallbackAfterRecallMsg
05	C2C.CallbackAfterMsgReport
06	Sns.CallbackFriendAdd
07	Sns.CallbackFriendDelete
08	Sns.CallbackBlackListAdd
09	Sns.CallbackBlackListDelete
10	Group.CallbackAfterNewMemberJoin
11	Group.CallbackAfterMemberExit
12	Group.CallbackAfterGroupInfoChanged
13	Group.CallbackAfterGroupDestroyed

PHP 后端 · 6 处

01 注册：叨叨规则、邀请码、验证码、prepare/commit/abort

02 Tencent 回调：13 类原文签名转发与失败重试

03 好友问候语：影子账号不发重复问候

04 Bridge 接口：搜索、申请、拒绝、建群、拉人

05 资料与注销：成功后通知中间层

06 群管理员撤回：回传真实操作者

华为端 App · 7 处

01 注册页：用户名与邀请码规则、错误提示

02 找人页：先查叨叨用户并打开影子资料

03 加好友：影子账号走 bridge/friend_apply

04 建群：带成员调用 PHP；返回 dd_ 后直接入群

05 拉人/群资料：镜像群走桥接、隐藏不支持入口

06 bridge_tip：渲染提示且不计未读

07 聊天更多：对影子账号隐藏音视频入口

13 类回调进入中间层的固定路径

腾讯 IM 之后回调 → **PHP 入口** 原业务处理 → **HMAC 转发** 失败入 outbox → **中间层 inbox** 验签、去重 → **桥接执行** H token / REST

PHP 本机 Redis outbox 每分钟重发失败转发；中间层 inbox 持久化成功才回 200。
来自 bridge_admin 的回调被识别并忽略，避免腾讯侧镜像动作再反向执行。

20 数据表、游标与幂等关系

第 4–5、8、14 章

业务状态在独立 MySQL；Redis 只管租约、锁、缓存和限流。

身份和关系

hw_user

H 两侧身份、状态、加密凭据；长期保留

tsdd_shadow

T 在腾讯的影子账号；长期保留

friend_link

H—T 好友状态；以叨叨为准

vercode_cache

申请/名片验证码；30 天

消息与进度

msg_map

两端消息 ID/摘要/状态；src_key 唯一，180 天

sync_cursor

H 每频道 seq/指令/扩展的已处理进度

tim_cursor

腾讯漫游补偿检查点

inbox_event

回调/接口事件；dedup_key 唯一，完成后 7 天

群、媒体和任务

group_map

真实群号 ↔ dd_ 腾讯镜像；长期保留

group_member_mirror

中间层维护的群成员、角色与范围

media_cache

媒体 sha256 转存/转码结果；90 天

job

群镜像/资料/对账任务；(type,biz_key) 唯一

腾讯回调从收到到交付

回调 inbox_event → 会话串行处理 → msg_map 占位 → 对侧写入 → 游标前进/回执

三层防重复

inbox_event.dedup_key 去回调重复；msg_map.src_key 去跨代理/补拉重复；
向叨叨重发固定 clientMsgNo，并在超时后先查重。处理失败进入重试或死信，不能视为已送达。

叨叨→腾讯由代理 recv 进入 msg_map，成功后才 recvack。12 张业务表另有 audit_log；字段定义见原文第 5 节。

21 阶段 0 验证与待确认清单

第 16–19 章

先拿真实样本和运营配置，再决定接口实现与生产灰度。

技术契约 · V1–V12

V1–V3	叨叨注册、重复登录 token；PC(2) JSON-RPC 收发/回执及成功 reasonCode
V4–V5	非好友预校验原因码；会话、频道、指令同步的真实字段
V6–V8	腾讯禁止回调是否生效；friend_add 待确认；13 类回调含 @/MsgId 的样本
V9–V10	华为机 AMR 播放、叨叨 iOS 语音格式；PHP response_end 是否影响应答
V11–V12	腾讯漫游/群上限/影子账号计费；叨叨上传限制与公网媒体可达性

运营与功能决策 · 开发前确定

账号与租户	邀请码归属、次数/有效期；huawei 注册开关、自动加邀请人、租户发消息上限。
系统账号/群	是否镜像系统好友 u_10000、系统群 g_10000；大群人数上限与按需导入。
腾讯配置	回调鉴权、仅好友消息、漫游天数、Public 群容量、影子账号日活计费。
媒体与文案	叨叨对外 API 与上传限制；通话、阅后即焚、截屏、发送失败提示是否认可。
隐私与发布	两边消息将互存；协议和隐私政策补充说明；灰度开关与回滚负责人。

验收目标：A–F 全部真机用例、72 小时稳定性、文本 P95 目标、叨叨/悟空代码配置零改动。